[机原]考试范围(申永胜)

— by liuzy Dec. 26th

/* 1. 申爷爷表示他没说过的不考

2. 可能性排序：（重点）>= 无标示 > （了解）

3. 考试题型包括：填空, 选择, 计算, 分析, 设计

*4. 考卷好像不是申爷爷出 */

Chapter 1

1. 运动简图(示意图)：读图，画图
   注意周转轮系同轴条件
   标原动机及转动方向
   运动副标字母，构件标数字
   同一构件标"------"或焊接符号

2. 运动链成为机构的条件
   [在原有基础上分析，修改 → 第一次讨论课]
   自由度计算：平面，不考空间
   复合铰链，虚约束，局部自由度；公共约束不要求

3. 机构组成原理
   拆杆组

Chapter 2

[考平面连杆机构，注意铰链四连杆机构]

1. 平面连杆机构的工作特性 (熟练)
   定理
   急回 [标工作程，回程]；
   压力角 ——→ 每一级都需要计算
   传动角 ——→ 每一级都需要计算
   死点

2. 面连杆机构的运动设计
   刚体引导机构
   函数生成机构 → 刚化反转法 } 图解法
   急回特性

[习题集： P26 / P27-29]

3. 演化方法

[填空？——铰链四连杆机构的四种演化方法有：

_____，_____，_____，_____]

[考试时不需写出作图步骤，但要保留所有作图线！！]

Chapter 3

1. 特性和运用场合

2. “反转法”及灵活运用 **(重点)**

   [讨论课]

   [习题集：P54-55 / P61-62 例题]

3. 基本尺寸确定 **(重点)**

   压力角

   运动失真 → 原理 & 对策

   在图中标出基圆半径

   偏置的目的 → 滚子：_____；平底：_____

   计算机设计思路

Chapter 4

1. 传动条件 _____，_____，_____ **(重点)**

   重合度概念公式$\varepsilon = \frac{B_2B_1}{p_n}$ B_2—啮合起始点 B_1—啮合终止点 p_n—法相齿距 **(需记住，注意一定是 B_2B_1)**

   在图中画出 B_2B_1

2. 传动类型设计 **(重点)**

   $a\cos\alpha = a'\cos\alpha'$ ---------- 记住

   $\text{inv}\ \alpha' = \frac{2(x_1+x_2)\tan\alpha}{z_1+z_2} + \text{inv}\ \alpha$ ---------- 会给出

   灵活运用

   基本概念式需记住， 如：$d = mz$， $r_b = r\cos\alpha$， h_a， h_f

   知道什么时候应校核什么

   计算需保留小数点后三位

Chapter 5

1. **熟练**掌握各种轮系的传动比 **(重点)**
   [多练! 典型例题：5.2,5.3,5.4]

2. 功能(了解)

3. 轮系设计 **(重点)**
   定轴 → 和第四章结合
   周转 → 行星轮 → 四个条件(不要求公式，*小心填空) → 注意同轴条件!!

Chapter 6 (了解)

常见间歇机构有：_____,_____,_____ →*注意用语要专业*
工作原理
运用场合
方案设计会选

Chapter 8

1. 组合方式：_____,_____,_____,_____
2. 组合机构 **(重点)**
3. 根据给定功能构思多种方案 **(重点)**
   一类中的不同种方案
   不同类的方案
4. 复合组合机构设计(凸轮-连杆)
   实现轨迹
   实现规律

Chapter 10 **(重点)**

1. 等效的基本思路 → 转动副等效 Je,Me
2. 周期性波动调节
   飞轮设计 → 只能减小波动，不能完全消失
   → 装在高速轴 (原因？)
   → 计算 J_F → 会找[W]!!
   最大 最小角速度的位置
3. 非周期性波动调节 (了解)

Chapter 11

1. 刚性转子平衡设计 **(重点)**
   静平衡
   动平衡

2. 平面机构平衡设计 (了解)

机械平衡的方法：平衡设计 ， 平衡试验
质量替代法 **(重点)**

Chapter 13

设计过程包括：_____,_____,_____,_____

Chapter 14

1. 设计过程

2. 型式设计
   a) 构思多种方案
      i. 定性评价
      ii. 运动示意图
      iii. 选择一种进行设计
   b) 协调设计 → 会画循环图

Chapter 15

1. 作用及过程

2. 传动类型选择原则
   a) 传动路线
   b) 先后顺序